مذكرات محور: الاحتمالات

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 44: قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية.

مذكرة 45: أنواع السحب: في آن واحد ، على التوالي بإرجاع أو دون إرجاع.

مذكرة 46: الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري.

مذكرة 47: الاحتمال الشرطي.

مذكرة 48: الشجرة المتوازنة ، دستور الاحتمالات الكلية.

مذكرة 49: حل مشكلات بالأشجار المتوازنة ودستور الاحتمالات الكلية.

مذكرة 50: استقلال حادثتين ، المبدأ الضربي.

وفق التدرج السنوي (الأسابيع 24–26). الأشجار مرسومة من اليسار إلى اليمين مع الاحتمالات على الفروع وعمود «الاحتمال».

مذكرة رقم 44

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات (2 ت ا) ، التكرارات النسبية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي حجر نرد 600 مرة: ما التكرار النسبي المتوقع لظهور الوجه 6 ؟	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** صندوق فيه 10 بطاقات: خمس تحمل الرقم 1 ، ثلاث تحمل 2 ، اثنتان تحملان 5. نسحب بطاقة عشوائياً. ✓ البطاقات متساوية الاحتمال: احتمال كل بطاقة $\frac{1}{10}$. ✓ احتمال الرقم 1 هو $\frac{5}{10} = 0,5$ ، الرقم 2: 0,3 ، الرقم 5: 0,2.	35 د	جدول قانون الاحتمال.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ $\Omega = \{e_1; \ldots; e_n\}$ مجموعة الإمكانيات. **قانون الاحتمال:** إرفاق كل e_i بعدد $p_i \geqslant 0$ مع $p_1 + \ldots + p_n = 1$. ✓ احتمال حادثة A: مجموع احتمالات الإمكانيات التي تحققها. ✓ **تساوي الاحتمال:** $P(A) = \frac{\text{card}\, A}{\text{card}\, \Omega}$. **خاصية** $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ ؛ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.	50 د	التحقق من المجموع.
	مثال قانون الوضعية: الرقم x_i | 1 | 2 | 5 | المجموع $P(x_i)$ | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1 احتمال «رقم أكبر من 1» $= 0,3 + 0,2 = 0,5$. **حذار** نتحقق دائماً أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حجر نرد مزيف: احتمال كل وجه زوجي ضعف احتمال كل وجه فردي. عيّن قانون الاحتمال ، ثم احتمال ظهور رقم زوجي. **الحل:** $3p + 3 \times 2p = 1$: $p = \frac{1}{9}$ ؛ الفردي $\frac{1}{9}$ والزوجي $\frac{2}{9}$ ؛ $P = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 45

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: أنواع السحب: في آن واحد ، على التوالي بإرجاع أو دون إرجاع **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قانون الاحتمال ، تساوي الاحتمال.

الكفاءات المستهدفة:
- التمييز بين أنواع السحب ، وعدّ الإمكانيات بجداول أو بشجرة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نسحب كرتين من كيس: هل يهم الترتيب؟ وهل نعيد الكرة الأولى؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** كيس فيه 3 كريات حمراء R_1 ، R_2 و R_3 و 2 بيضاوان B_1 ، B_2 لا نفرق بينها باللمس. نسحب كرتين. ✓ سحب كرة واحدة: $P(R)=\frac{3}{5}$. ✓ نعدّ الإمكانيات في كل نوع من السحب بجدول ذي مدخلين (السطر: السحب الأول ، العمود: الثاني).	35 د	الجداول على السبورة.
بناء المعارف	**على التوالي دون إرجاع** (الترتيب مهم ، لا تكرار): $5\times4=20$ إمكانية. «لونان مختلفان» (الملوَّن): $P=\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$.	50 د	تلوين خانات الحادثة.

	R_1	R_2	R_3	B_1	B_2
R_1	×	R_1R_2	R_1R_3	R_1B_1	R_1B_2
R_2	R_2R_1	×	R_2R_3	R_2B_1	R_2B_2
R_3	R_3R_1	R_3R_2	×	R_3B_1	R_3B_2
B_1	B_1R_1	B_1R_2	B_1R_3	×	B_1B_2
B_2	B_2R_1	B_2R_2	B_2R_3	B_2B_1	×

على التوالي مع الإرجاع (الترتيب مهم ، التكرار ممكن): $5\times5=25$. «نفس اللون» (الملوَّن): $P=\frac{9+4}{25}=\frac{13}{25}$.

	R_1	R_2	R_3	B_1	B_2
R_1	R_1R_1	R_1R_2	R_1R_3	R_1B_1	R_1B_2
R_2	R_2R_1	R_2R_2	R_2R_3	R_2B_1	R_2B_2
R_3	R_3R_1	R_3R_2	R_3R_3	R_3B_1	R_3B_2
B_1	B_1R_1	B_1R_2	B_1R_3	B_1B_1	B_1B_2
B_2	B_2R_1	B_2R_2	B_2R_3	B_2B_1	B_2B_2

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>في آن واحد (الترتيب غير مهم ، لا تكرار): نصف الجدول دون القطر: $10 = \frac{5\times4}{2}$. «لونان مختلفان»: $P = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.
<table>
<tr><th></th><th>R_1</th><th>R_2</th><th>R_3</th><th>B_1</th><th>B_2</th></tr>
<tr><td>R_1</td><td></td><td>$\{R_1;R_2\}$</td><td>$\{R_1;R_3\}$</td><td>$\{R_1;B_1\}$</td><td>$\{R_1;B_2\}$</td></tr>
<tr><td>R_2</td><td></td><td></td><td>$\{R_2;R_3\}$</td><td>$\{R_2;B_1\}$</td><td>$\{R_2;B_2\}$</td></tr>
<tr><td>R_3</td><td></td><td></td><td></td><td>$\{R_3;B_1\}$</td><td>$\{R_3;B_2\}$</td></tr>
<tr><td>B_1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$\{B_1;B_2\}$</td></tr>
<tr><td>B_2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
حذار نحدد نوع السحب من نص التمرين قبل العدّ.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>تطبيق
مع نفس الكيس ، احسب احتمال «سحب كرتين حمراوين» في الأنواع الثلاثة.
الحل: دون إرجاع $\frac{3}{10} = \frac{6}{20}$ ؛ مع الإرجاع $\frac{9}{25}$ ؛ في آن واحد $\frac{3}{10}$.
واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات.
ملاحظات حول سير الحصة: .....</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
</table>

مذكرة رقم 46

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال عددي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قانون الاحتمال ، الوسط الحسابي والتباين لسلسلة إحصائية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي ، وتفسيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لعبة: هل هي مربحة للاعب على المدى الطويل؟	10 د	وضعية لعبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** لعبة: يخسر اللاعب DA 2 باحتمال 0,5 ، يربح DA 1 باحتمال 0,3 ، ويربح DA 5 باحتمال 0,2. ليكن X الربح الجبري. ✓ بعد عدد كبير من الأدوار ، متوسط الربح يقارب $\sum x_i p_i$.	35 د	جدول الحساب.
بناء المعارف	**تعريف** X يأخذ القيم x_i باحتمالات p_i: ✓ **الأمل الرياضياتي:** $E(X) = \sum x_i p_i$. ✓ **التباين:** $V(X) = \sum x_i^2 p_i - (E(X))^2$ ؛ **الانحراف المعياري:** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. **مثال** x_i | -2 | 1 | 5 | المجموع p_i | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1 $x_i p_i$ | -1 | 0,3 | 1 | 0,3 $x_i^2 p_i$ | 2 | 0,3 | 5 | 7,3 $E(X) = 0,3$: اللعبة مربحة للاعب (DA 0,3 في المتوسط لكل دور) ؛ $V(X) = 7,3 - 0,09 = 7,21$ ؛ $\sigma \approx 2,69$.	50 د	ربط بالإحصاء.
	ملاحظات اللعبة «عادلة» إذا كان $E(X) = 0$ ؛ σ يقيس تشتت القيم حول $E(X)$. **حذار** $V(X) \geqslant 0$ دائماً: نتحقق من الحساب.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** نسحب في آن واحد كرتين من الكيس (3 حمراء ، 2 بيضاء). X عدد الكريات الحمراء المسحوبة. عيّن قانون X ، ثم $E(X)$ و $\sigma(X)$. **الحل:** x_i: 0 ; 1 ; 2 ; المجموع $P(X=x_i)$: $\frac{1}{10}$; $\frac{6}{10}$; $\frac{3}{10}$; 1 $E(X)=1,2$ ؛ $V(X)=1,8-1,44=0,36$ ؛ $\sigma(X)=0,6$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 47

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: الاحتمال الشرطي الأستاذ: .....

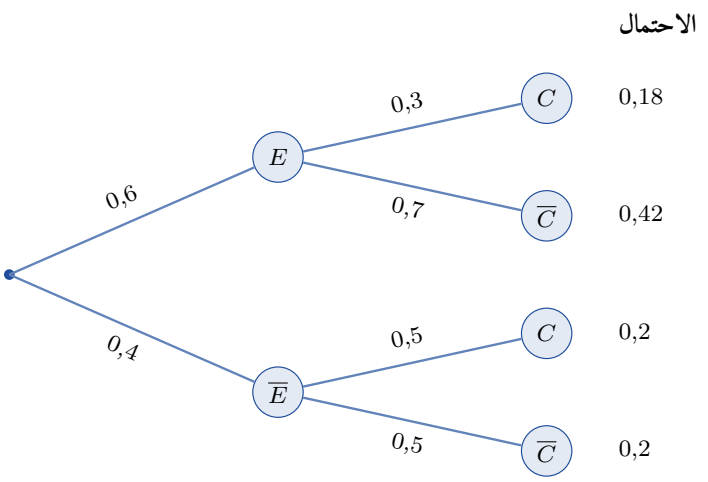
الكفاءات القبلية:
- قانون الاحتمال ، الجداول ذات المدخلين.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب احتمال حادثة علماً أن حادثة أخرى محققة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: من بين زبائن بنك لهم دفتر توفير ، ما نسبة من لديهم قرض؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	وضعية مقترحة 200 زبون لبنك: E «له دفتر توفير» ، C «له قرض». ✓ نختار زبوناً عشوائياً من بين أصحاب الدفاتر: احتمال أن يكون له قرض $\frac{36}{120} = 0,3$. ✓ نلاحظ: $\frac{P(E \cap C)}{P(E)} = \frac{36/200}{120/200} = 0,3$.	35 د	قراءة الجدول.
بناء المعارف	تعريف $P(A) \neq 0$: احتمال B علماً أن A محققة هو $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. خاصية $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ ؛ $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$.	50 د	من الجدول إلى الشجرة.

	C	$\overline{C}$	المجموع
E	36	84	120
$\overline{E}$	40	40	80
المجموع	76	124	200

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $P_E(C)=0,3$ ، $P_{\overline{E}}(C)=\frac{40}{80}=0,5$ ، $P(E\cap C)=0,3\times 0,6=0,18$. نلخص بشجرة:  **حذار** $P_A(B)$ يختلف عن $P_B(A)$ وعن $P(A\cap B)$.		
التقويم	**تطبيق** من الجدول: احسب $P_C(E)$ و $P_C(\overline{E})$ وفسّر. **الحل:** $P_C(E)=\frac{36}{76}=\frac{9}{19}$ ؛ $P_C(\overline{E})=\frac{10}{19}$: من بين أصحاب القروض ، حوالي 47% لهم دفتر توفير. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

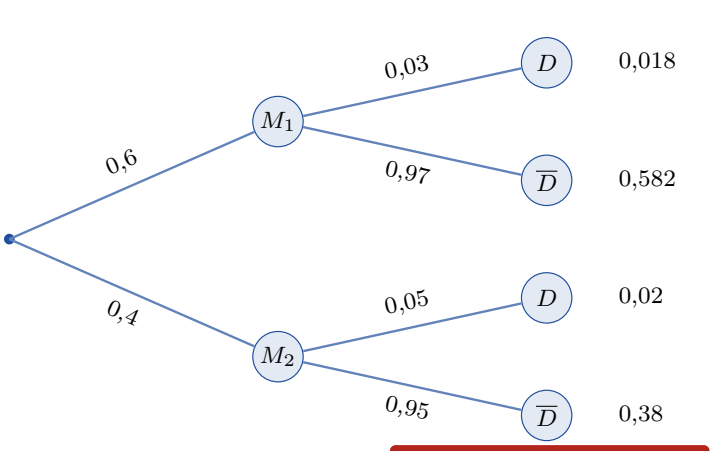
مذكرة رقم 48

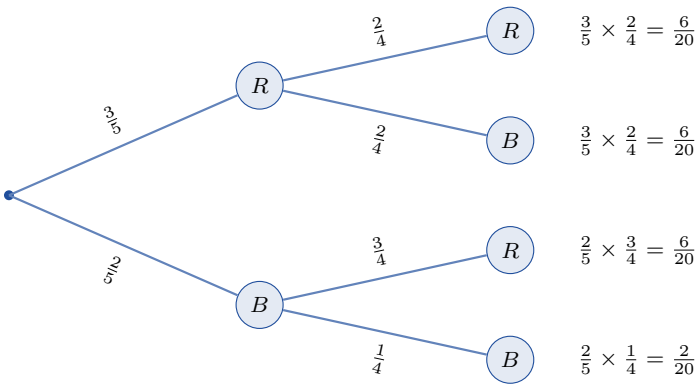
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الشجرة المتوازنة ، دستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمال الشرطي.

الكفاءات المستهدفة:
- بناء شجرة متوازنة واستعمالها ، واستنتاج دستور الاحتمالات الكلية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلتان تنتجان نفس القطعة بنسب عيوب مختلفة: ما احتمال أن تكون قطعة عشوائية معيبة؟	10 د	وضعية صناعية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** تنتج الآلة M_1 60% من القطع ، 3% منها معيبة ؛ والآلة M_2 الباقي ، 5% منها معيبة. D: «القطعة معيبة».	35 د	قواعد الشجرة.
بناء المعارف	**قواعد الشجرة المتوازنة** ✓ على كل فرع من المستوى الثاني احتمال شرطي. ✓ مجموع احتمالات الفروع الخارجة من نفس العقدة يساوي 1. ✓ احتمال مسار = جداء احتمالات فروعه.  **دستور الاحتمالات الكلية** إذا كانت A_1 ، A_2 ، ... ، A_n تجزئة لـ Ω: $P(D) = P(A_1)P_{A_1}(D) + \ldots + P(A_n)P_{A_n}(D)$.	50 د	مقارنة بالجدول.
	مثال $P(D) = 0,018 + 0,02 = 0,038$ ؛ $P_D(M_1) = \frac{0,018}{0,038} = \frac{9}{19} \approx 0,47$. **حذار** مجموع عمود «الاحتمال» يساوي 1.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** كيس فيه 3 كريات حمراء و 2 بيضاوان. نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع. أنشئ الشجرة واحسب احتمال «كرتان من نفس اللون». **الحل:** الاحتمال  $P = \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{2}{5}$ (نفس نتيجة الجدول: $\frac{8}{20}$). **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

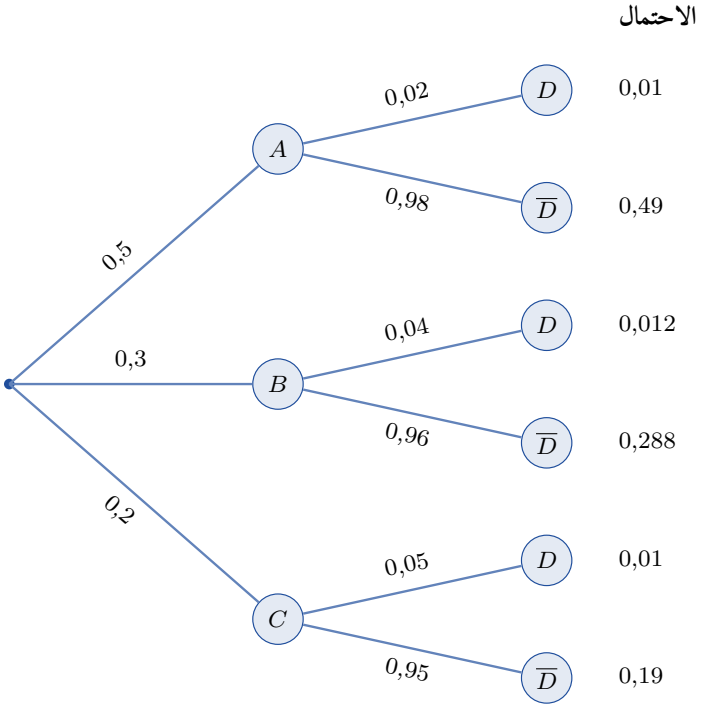
مذكرة رقم 49

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات بالأشجار المتوازنة ودستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الشجرة المتوازنة ، الاحتمالات الكلية.	• استعمال أشجار متوازنة أو دستور الاحتمالات الكلية لحساب احتمالات وحل مشكلات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تتعامل مع ثلاثة ممونين: من أين تأتي أغلب القطع المعيبة؟	10 د	مشكلة اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**مشكلة** تشتري مؤسسة 50% من قطعها من الممون A ، 30% من B ، 20% من C. نسب العيوب: 2% ، 4% ، 5%.	35 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الحل** الاحتمال  ✓ $P(D) = 0,01 + 0,012 + 0,01 = 0,032$. ✓ $P_D(A) = \frac{0,01}{0,032} \approx 0,31$ ، $P_D(B) = \frac{0,012}{0,032} = 0,375$ ، $P_D(C) \approx 0,31$: أغلب المعيبة من B. ✓ $P(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968$. **ملاحظات** رغم أن C أكثر عيوباً (5%) ، فإن B يعطي أكبر نسبة من المعيبة لأنه يموّن أكثر.	50 د	التفسير.
	حذار نعرّف الحوادث بالرموز قبل بناء الشجرة.		
التقويم	**تطبيق** 70% من زبائن متجر يدفعون نقداً و 30% ببطاقة. 10% ممن يدفعون نقداً و 40% ممن يدفعون ببطاقة يشترون بأكثر من 5000 DA (G). احسب $P(G)$ ثم احتمال أن يكون مشترٍ بأكثر من 5000 DA قد دفع ببطاقة. **الحل:** $P(G) = 0,07+0,12 = 0,19$ ؛ $P_G(\text{بطاقة}) = \frac{0,12}{0,19} = \frac{12}{19} \approx 0,63$. **واجب منزلي:** تمارين البكالوريا من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 50

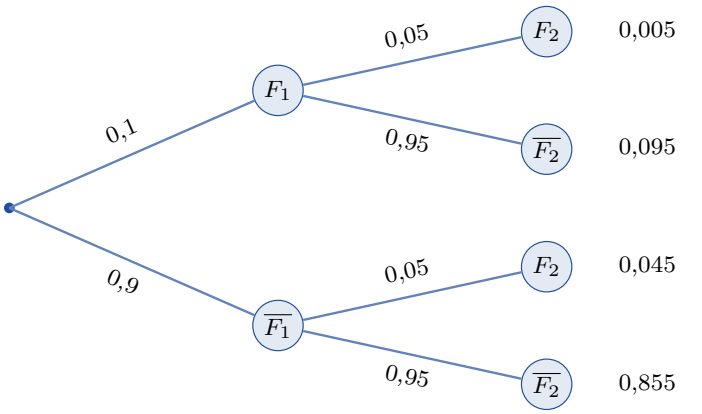
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: استقلال حادثتين ، المبدأ الضربي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمال الشرطي ، الشجرة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على حادثتين مستقلتين ، وتطبيق المبدأ الضربي على تجارب مستقلة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي حجر نرد ثم قطعة نقدية: هل تؤثر نتيجة النرد على القطعة؟	10 د	تجربة بسيطة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ 12 نتيجة متساوية الاحتمال: $P(\text{6 و وجه}) = \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$. ✓ معرفة نتيجة النرد لا تغيّر احتمال الوجه: $P_A(B) = P(B)$.	35 د	الشجرة.
بناء المعارف	**تعريف** A و B **مستقلتان** إذا كان $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ، أي (لما $P(A) \neq 0$) $P_A(B) = P(B)$. **المبدأ الضربي** في تجارب مستقلة ، احتمال قائمة نتائج هو جداء احتمالات كل نتيجة.	50 د	المقارنة بالاحتمال الشرطي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال آلتان تتعطلان باستقلال: $P(F_1) = 0,1$ ، $P(F_2) = 0,05$. الاحتمال  $P(F_1 \cap F_2) = 0,005$ ؛ تعطل واحدة على الأقل: $1 - 0,9 \times 0,95 = 0,145$. **ملاحظات** في جدول الوضعية 47: $P(C) = 0,38 \neq P_E(C) = 0,3$:E و C غير مستقلتين.		
	حذار لا نخلط بين «مستقلتين» و«غير متلائمتين» ($A \cap B = \varnothing$).		
التقويم	**تطبيق** رام يصيب الهدف باحتمال 0,7 ، والرميات مستقلة. يرمي 3 مرات: احسب احتمال إصابة الهدف 3 مرات ، ثم مرة على الأقل. **الحل:** $0,7^3 = 0,343$ ؛ $1 - 0,3^3 = 0,973$. **واجب منزلي:** تمارين البكالوريا من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.